**2. Tegyük fel, hogy egy hidrogénatom fotont bocsát ki, miközben elektronja az $n = 5$ főkvantumszámmal jelzett állapotból az $n = 3$ főkvantumszámmal jelzett állapotba jut. Az így kibocsátott fotont elnyeli egy másik hidrogénatom, amely így ionizálódik. Hányas főkvantumszámú állapotban lehetett az ionizált hidrogénatom elektronja a foton elnyelése előtt?**

A hidrogénatom elektronjának energiája az $n$ főkvantumszámmal jelzett állapotban $E_n = -13{,}6 \text{ eV} / n^2$.

| Összesen |
| --- |
| 14 pont |
| |